

图形变换与观察

Transformation & Viewing

□ 二维几何变换(2D Geometric Transformation)

- 基本几何变换(Basic Geometric Transformation)
- 复合变换(Composite Transformations)
- 相对任一参考点的二维几何变换

□ 二维观察(2D Viewing)

□ 三维几何变换(3D Geometric Transformation)

□ 三维投影变换（一点透视）（3D Projection）

二维几何变换

(2D Geometric Transformation)

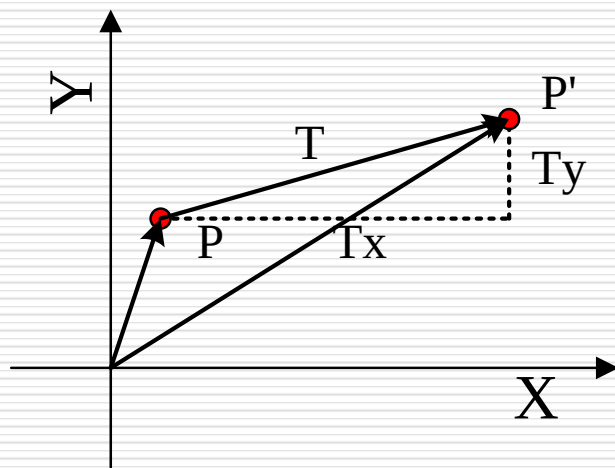
基本几何变换

Basic Geometric Transformation

- **图形的几何变换**是指对图形的几何信息经过平移、比例、旋转等变换后产生新的图形，是图形在方向、尺寸和形状方面的变换。
- **基本几何变换**都是相对于**坐标原点**(Coordinate origin)和**坐标轴**(coordinate axis)进行的几何变换。

基本几何变换——平移变换translation

- 平移是指将 p 点沿直线路径从一个坐标位置移到另一个坐标位置的重定位过程。



图： 平移变换

基本几何变换——平移变换translation

推导:

$$x' = x + T_x$$

$$y' = y + T_y$$

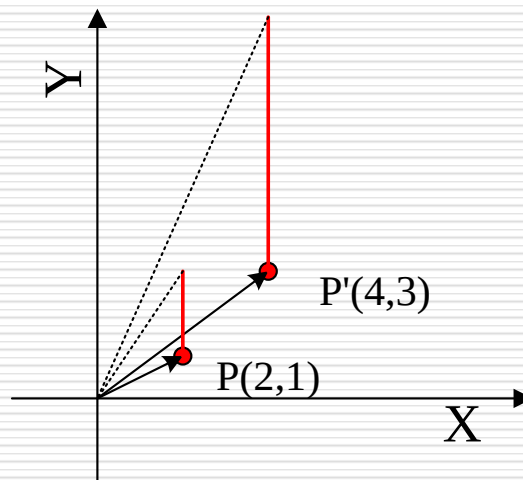
矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_x & T_y \end{bmatrix}$$

T_x, T_y 称为平移矢量。

基本几何变换——比例变换scaling

- 比例变换是指对p点相对于坐标原点沿x方向放缩 S_x 倍，沿y方向放缩 S_y 倍。其中 S_x 和 S_y 称为比例系数。



图：比例变换($S_x=2, S_y=3$)

基本几何变换——比例变换scaling

推导:

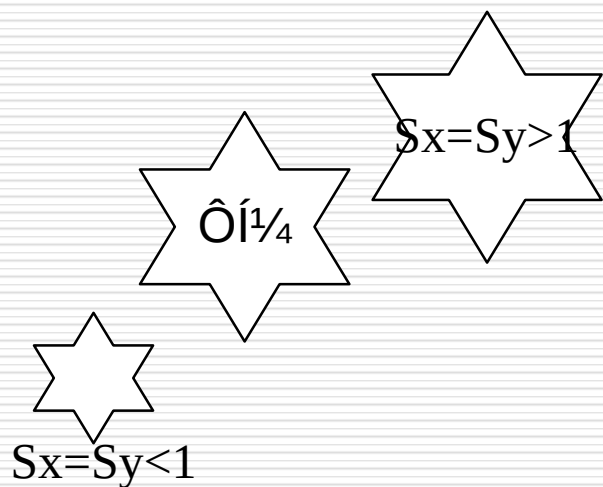
$$x' = S_x \cdot x$$

$$y' = S_y \cdot y$$

矩阵形式:

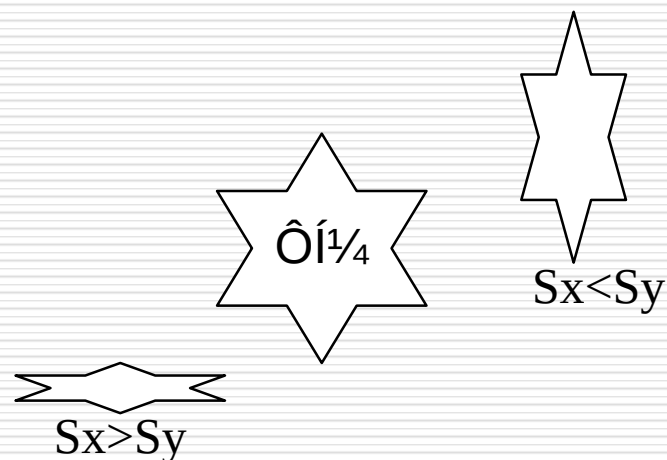
$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix}$$

基本几何变换——比例变换scaling



(a) $S_x = S_y$ 比例

(当 $S_x = S_y$ 时, 变换成为**整体比例变换**)

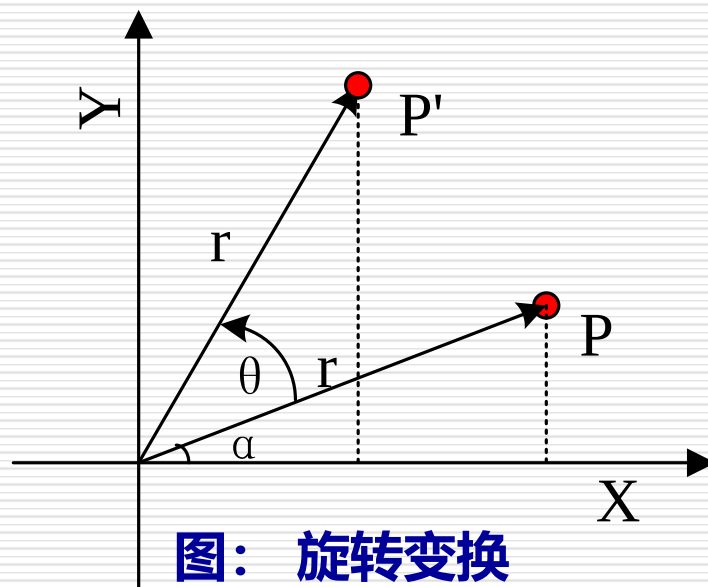


(b) $S_x \neq S_y$ 比例

图：比例变换

基本几何变换——旋转变换rotation

- 二维旋转是指将 p 点绕坐标原点转动某个角度（逆时针为正，顺时针为负）得到新的点 p' 的重定位过程。



基本几何变换——旋转变换rotation

□推导：（极坐标）

$$x = r \cos \alpha \quad y = r \sin \alpha$$

$$x' = r \cos(\alpha + \theta) = x \cos \theta - y \sin \theta$$

$$y' = r \sin(\alpha + \theta) = x \sin \theta + y \cos \theta$$

□矩阵：逆时针旋转 θ 角

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

基本几何变换

Basic Geometric transformation

□ 平移、缩放、旋转变换的矩阵表示：

$$P' = P + T$$

$$P' = P \cdot S$$

$$P' = P \cdot R$$



$$P' = P \cdot T_1 + T_2$$

$$P' = P \cdot T$$



□ 图形通常要进行一系列基本几何变换，希望能够

把二维变换**统一表示为矩阵的乘法**。(Homogeneous coordinate is a unified way to represent all transformations.)

基本几何变换——规范化齐次坐标

Normalized Homogeneous Coordinates

□ **齐次坐标**表示就是用 $n+1$ 维向量表示一个 n 维向量。

$$(x, y) \Leftarrow (xh, yh, h) \quad h \neq 0$$

- 普通坐标与齐次坐标的关系为“**一对多**”。

□ **规范化齐次坐标**表示就是 **$h=1$** 的齐次坐标表示。

$$(x, y) \Leftarrow (x, y, 1)$$

- 规范化齐次坐标中，前 n 个坐标就是普通坐标系下的 n 维坐标。用**规范化**齐次坐标来保证唯一性。

基本几何变换——规范化齐次坐标

Normalized Homogeneous Coordinates

□ 对于图形来说，没有实质性的差别，但是却给后面矩阵运算提供了可行性和方便性。有了齐次坐标，变换过程可以统一写成如下矩阵形式，其中 T_{2D} 是二维变换矩阵。

$$\begin{bmatrix} x' & y' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \cdot T_{2D} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \cdot \left[\begin{array}{cc|c} a & b & p \\ c & d & q \\ \hline l & m & s \end{array} \right]$$
$$x' = \frac{ax + cy + l}{px + qy + s} \quad y' = \frac{bx + dy + m}{px + qy + s}$$

基本几何变换——二维变换矩阵

2D transformation matrix

$$\begin{bmatrix} x' & y' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \cdot T_{2D} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \cdot \left[\begin{array}{cc|c} a & b & p \\ c & d & q \\ \hline l & m & s \end{array} \right]$$

$T_1 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 对图形进行比例、旋转、对称、错切等变换；

$T_2 = \begin{bmatrix} l & m \end{bmatrix}$ 对图形进行平移变换

$T_3 = \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$ 是对图形作投影变换

$T_4 = \begin{bmatrix} s \end{bmatrix}$ 是对图形作整体比例变换

功能上分为四个子矩阵

基本几何变换--平移齐次坐标变换

平移: $[x' \quad y'] = [x \quad y] + [T_x \quad T_y]$



$$[x' \quad y' \quad 1] = [x \quad y \quad 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ T_x & T_y & 1 \end{bmatrix}$$

基本几何变换 — 比例齐次坐标变换

比例:

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix}$$

$\Downarrow$

$$\begin{bmatrix} x' & y' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

基本几何变换--比例齐次坐标变换

整体比例变换:

$$\begin{aligned} [x' \quad y' \quad 1] &= [x \quad y \quad 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & S \end{bmatrix} \\ &= [x \quad y \quad S] = \begin{bmatrix} x & y & S \end{bmatrix} \end{aligned}$$

基本几何变换--旋转齐次坐标变换

旋转变换：（绕原点逆时针旋转 θ 角）

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$\Downarrow$

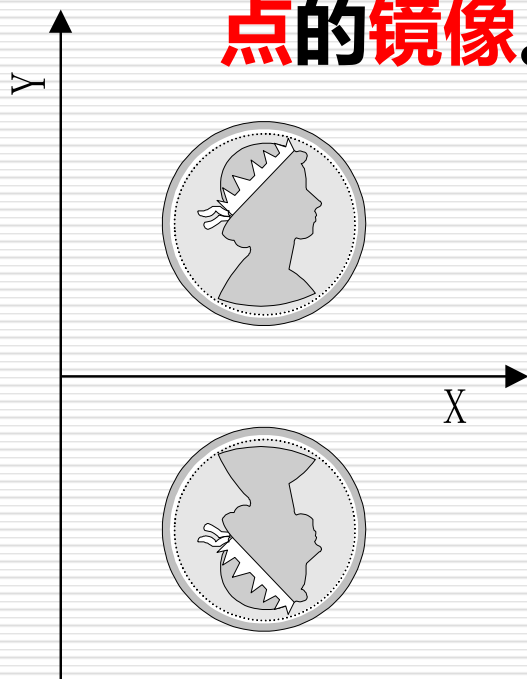
$$\begin{bmatrix} x' & y' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

绕原点**顺时针**旋转 θ 角的齐次坐标计算形式可写为：

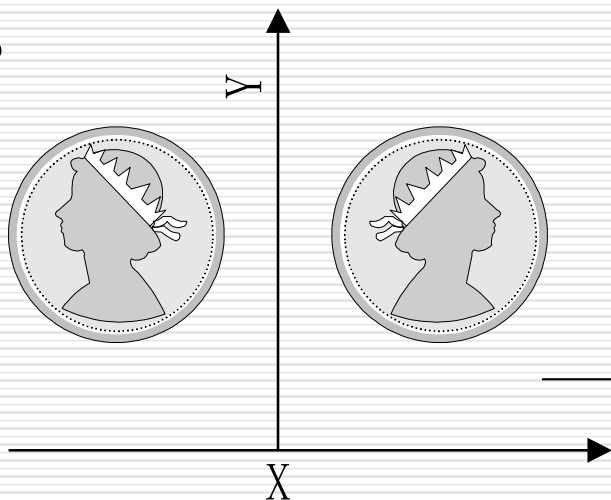
$$\begin{bmatrix} x' & y' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & \sin(-\theta) & 0 \\ -\sin(-\theta) & \cos(-\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

基本几何变换——对称变换reflection

□ 对称变换后的图形是原图形关于**某一轴线或原点**的**镜像**。

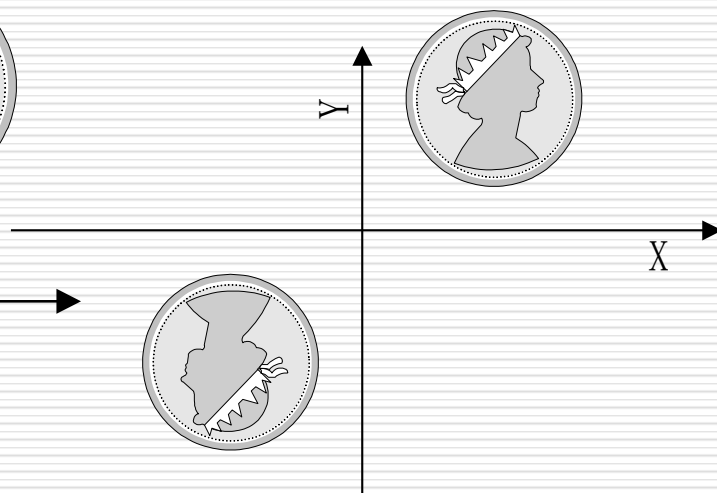


(a) 关于x轴对称



(b) 关于y轴对称

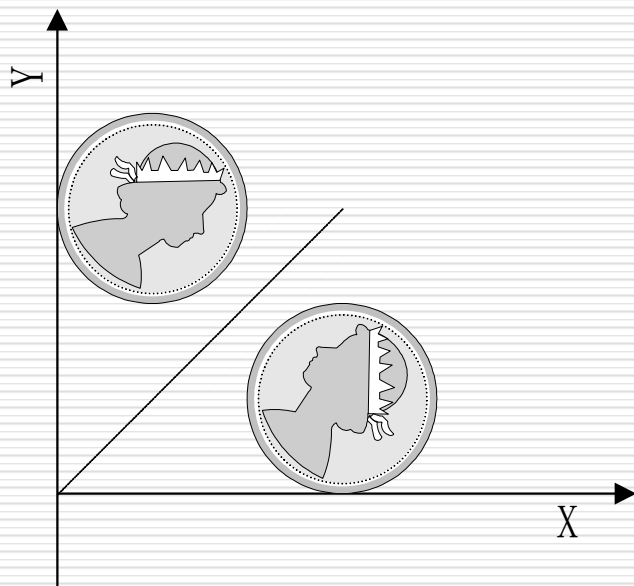
水平翻转是指图形纵轴进行翻转



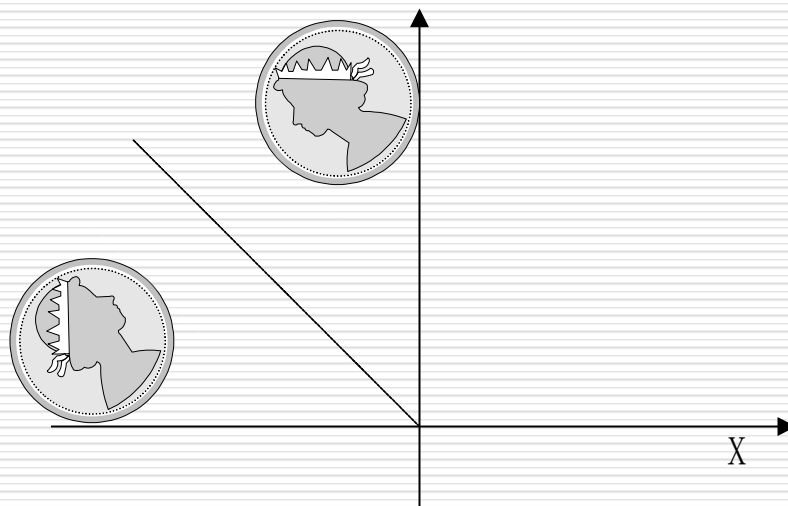
(c) 关于原点对称

垂直翻转是指图形沿横轴（水平方向）进行翻转。

基本几何变换——对称变换reflection



(d) 关于 $x=y$ 对称



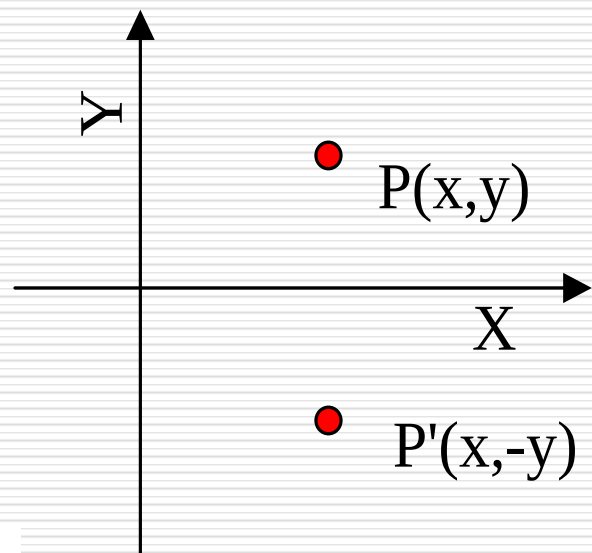
(e) 关于 $x=-y$ 对称

基本几何变换——对称变换reflection

(1)关于x轴对称

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & -y & 1 \end{bmatrix}$$



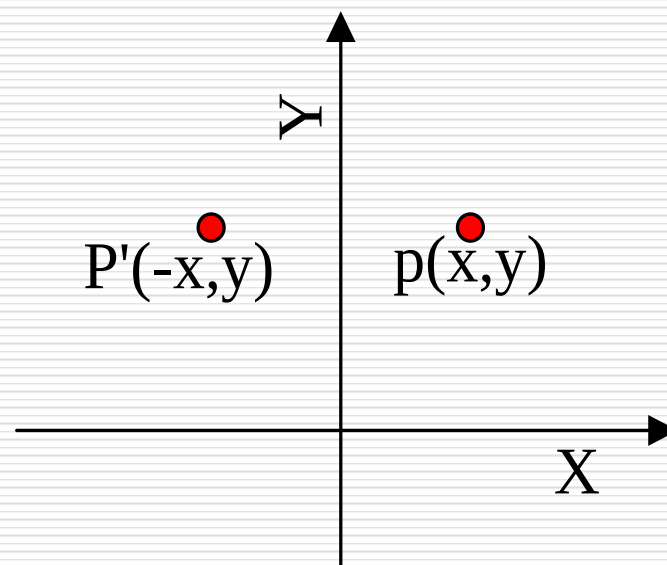
图：关于x轴对称

基本几何变换——对称变换reflection

(2)关于y轴对称

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[x \quad y \quad 1] \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [-x \quad y \quad 1]$$

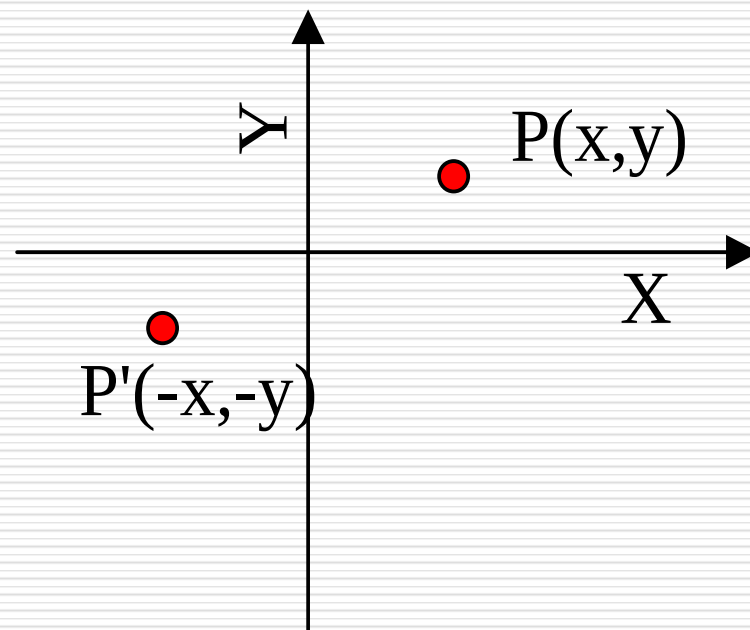


图：关于y轴对称

基本几何变换——对称变换reflection

(3)关于原点对称

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

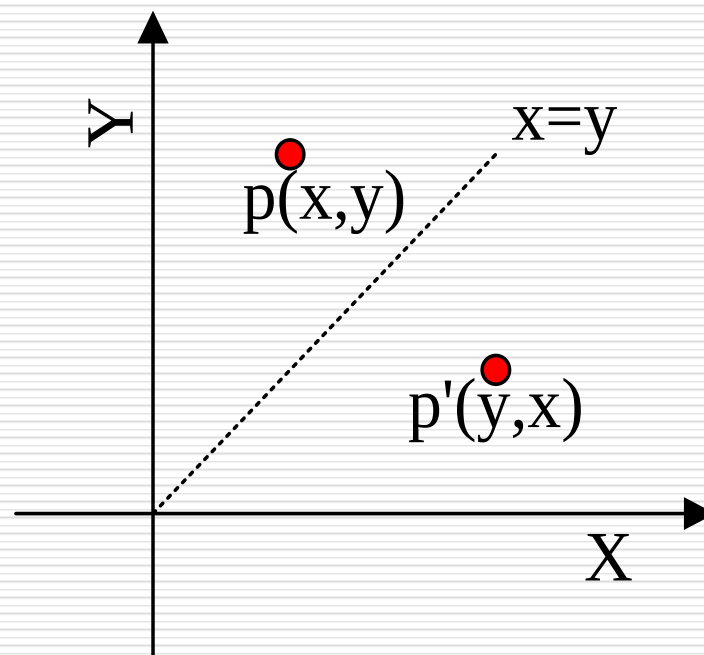


图：关于原点对称

基本几何变换——对称变换reflection

(4)关于 $y=x$ 轴对称

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

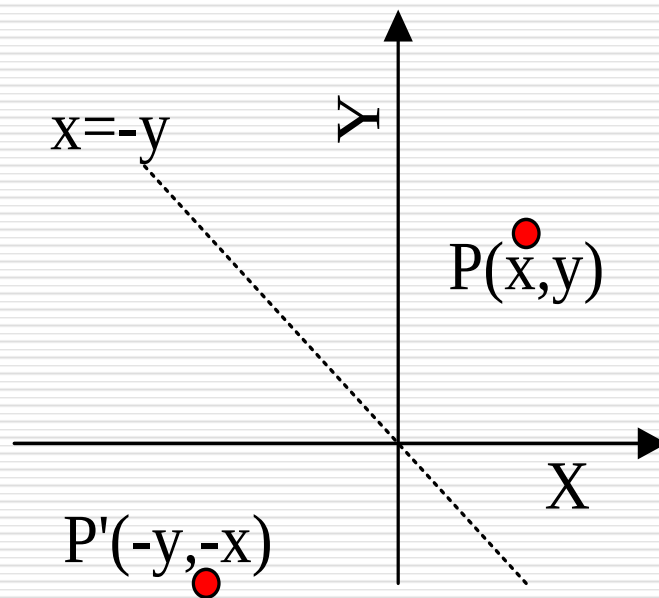


图：关于 $x=y$ 对称

基本几何变换——对称变换reflection

(5)关于 $y = -x$ 轴对称

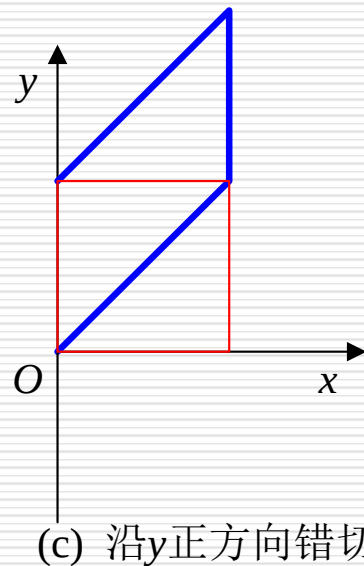
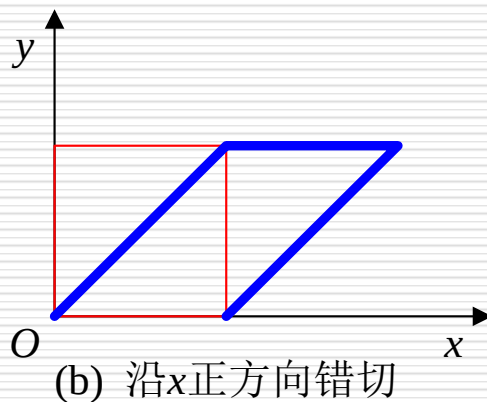
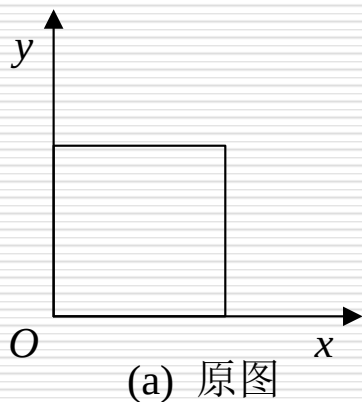
$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



图：关于 $x = -y$ 对称

基本几何变换——错切变换 **shearing**

□ 错切变换，也称为剪切、错位变换，用于产生弹性物体的变形处理。



图：错切变换

基本几何变换——错切变换shearing

其变换矩阵为：

$$\begin{bmatrix} x' & y' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 1 & b & 0 \\ c & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + cy & bx + y & 1 \end{bmatrix}$$

(1)沿x方向错切,b=0

(2)沿y方向错切,c=0

(3)两个方向错切,b和c都不为0

二维图形几何变换的计算

几何变换均可表示成 $P'=P \cdot T$ 的形式。

1. 点的变换

$$\begin{bmatrix} x' & y' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ l & m & r \end{bmatrix}$$

二维图形几何变换的计算

2. 直线的变换：直线的变换可以通过对直线两端点进行变换，从而改变直线的位置和方向。

$$\begin{bmatrix} x_1' & y_1' & 1 \\ x_2' & y_2' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ l & m & r \end{bmatrix}$$

二维图形几何变换的计算

3. 多边形的变换:

将变换矩阵作用到每个顶点的坐标位置，并按新的顶点坐标值和当前属性设置来生成新的多边形。

$$\begin{bmatrix} x'_1 & y'_1 & 1 \\ x'_2 & y'_2 & 1 \\ x'_3 & y'_3 & 1 \\ \dots & \dots & \dots \\ x'_n & y'_n & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \\ \dots & \dots & \dots \\ x_n & y_n & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ l & m & r \end{bmatrix}$$

复合变换(组合变换)

Composite Transformations

- 图形作一次以上的几何变换，变换结果是**每次变换矩阵的乘积**。
- 任何一复杂的几何变换都可以看作基本几何变换的组合形式。
- 复合变换具有形式：

$$\begin{aligned} P' &= P \cdot T = P \cdot (T_1 \cdot T_2 \cdot T_3 \cdots T_n) \\ &= P \cdot T_1 \cdot T_2 \cdot T_3 \cdots T_n \quad (n > 1) \end{aligned}$$

复合变换——二维复合平移

p点经过两次连续平移后，其变换矩阵可写为：

$$\begin{aligned} T_t &= T_{t1} \cdot T_{t2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ T_{x1} & T_{y1} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ T_{x2} & T_{y2} & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ T_{x1} + T_{x2} & T_{y1} + T_{y2} & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

结果矩阵表明两个连续平移是相加的

复合变换——二维复合比例

p点经过两次连续比例变换后，其变换矩阵可写为：

$$\begin{aligned} T_s = T_{s1} \cdot T_{s2} &= \begin{bmatrix} S_{x1} & 0 & 0 \\ 0 & S_{y1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} S_{x2} & 0 & 0 \\ 0 & S_{y2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} S_{x1} \cdot S_{x2} & 0 & 0 \\ 0 & S_{y1} \cdot S_{y2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

结果矩阵表明连续比例变换是相乘的

复合变换——二维复合旋转

p点经过两次连续旋转变换后，其变换矩阵可写为：

$$T_r = T_{r1} \cdot T_{r2} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 & 0 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & \sin \theta_2 & 0 \\ -\sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & \sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ -\sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = R_{(\theta_1)} \bullet R_{(\theta_2)} = R(\theta_1 + \theta_2)$$

结果矩阵表明两个连续旋转是相加的

旋转变换可进行如下分解

$$\begin{aligned} R &= \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \tan \theta & 0 \\ -\tan \theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & \tan \theta & 0 \\ -\tan \theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

旋转变换可看成：先进行**比例变换**，再进行**错切变换**；
或先进行错切变换，再进行比例变换的复合变换。

注意: 组合变换时,基本变换的**顺序不能颠倒!**

因矩阵相乘的顺序不可交换!

例如: 先**平移**后**缩放**, 与缩放后再平移不同。

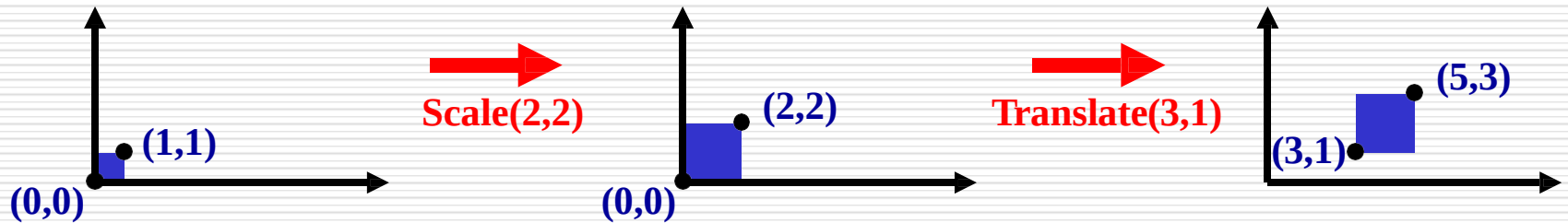
先**平移**后**旋转**, 与旋转后平移不同。

若 T_1, T_2 表示两个变换矩阵, 一般 有 $T_1 \cdot T_2 \neq T_2 \cdot T_1$

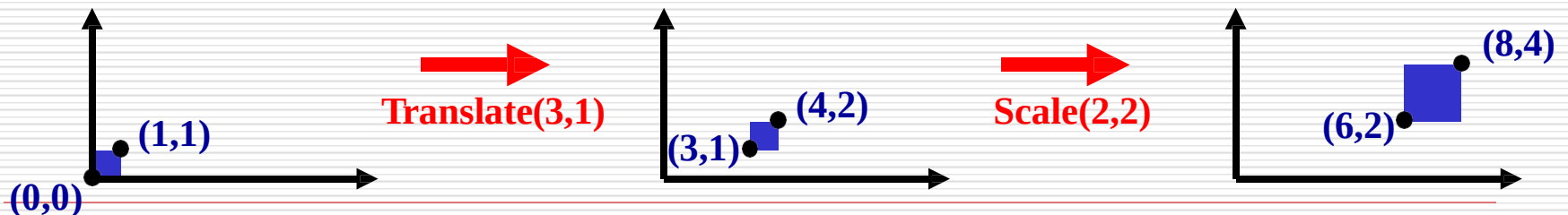
特殊情况: 如**两次连续平移**, **两次连续旋转**, **两次连续比例变换**, **旋转和等比缩放**。

举例：Non commutative(交换) Composition

Scale then Translate: $p' = (p S) T = p S T$



Translate then Scale: $p' = (p T) S = p T S$



举例：Non commutative(交换) Composition

The reason is because matrix multiplication is non-commutative $TS \neq ST$

Translate then Scale :

$$TS = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Scale then Translate:

$$ST = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

证明：平移变换与缩放变换不满足交换律

平移变换矩阵： $M_T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ T_x & T_y & 1 \end{bmatrix}$, 缩放变换矩阵： $M_S = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

先平移后缩放： $M_T M_S = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ T_x S_x & T_y S_y & 1 \end{bmatrix}$

先缩放后平移： $M_S \cdot M_T = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ T_x & T_y & 1 \end{bmatrix}$

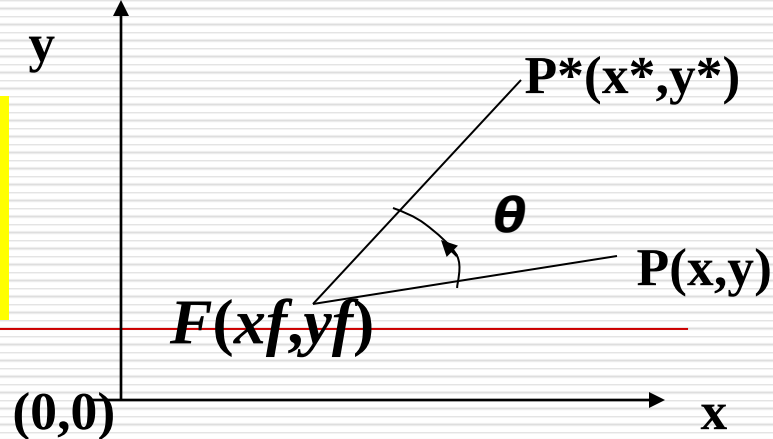
$$M_T \cdot M_S \neq M_S \cdot M_T$$

相对任一参考点的二维几何变换

□ 相对某个参考点(x_F, y_F)作二维几何变换，其变换过程为：

- (1) **平移**：将固定点移至坐标原点；
- (2) 针对**原点**进行二维几何变换；
- (3) **反平移**：将固定点又移回到原来的位置。

例：点P绕参考点 $F(x_f, y_f)$ 逆时针旋转 θ 角。



1.把旋转中心 $F(x_f, y_f)$ 平移至坐标原点，即坐标系平移 $(-x_f, -y_f)$ ，则

$$(x_1 \quad y_1 \quad 1) = (x \quad y \quad 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -x_f & -y_f & 1 \end{pmatrix} = (x \quad y \quad 1) T(-x_f \quad -y_f)$$

2.点P绕原点逆时针旋转 θ 角

$$(x_2 \quad y_2 \quad 1) = (x_1 \quad y_1 \quad 1) \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (x_1 \quad y_1 \quad 1) T(\theta)$$

3. 将坐标系平移回原来的原点

$$(x^* \quad y^* \quad 1) = (x_2 \quad y_2 \quad 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ x_f & y_f & 1 \end{pmatrix} = (x_2 \quad y_2 \quad 1) T(x_f \quad y_f)$$

因此变换矩阵：

$$M = T(-x_f \quad -y_f) \bullet T(\theta) \bullet T(x_f \quad y_f)$$

相对任一参考点的二维几何变换

相对点 (x_F, y_F) 的旋转变换的变换矩阵为:

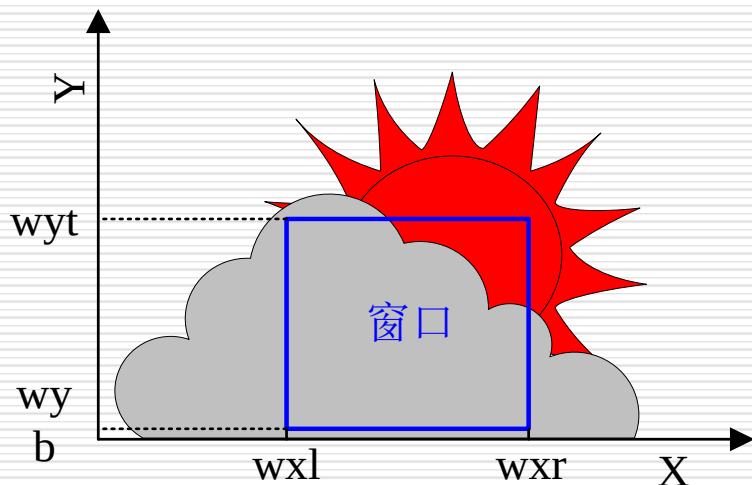
$$\begin{aligned} T_{RF} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -x_F & -y_F & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ x_F & y_F & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ x_F - x_F \cos \theta + y_F \sin \theta & y_F - y_F \cos \theta - x_F \sin \theta & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

二维观察(2D Viewing)

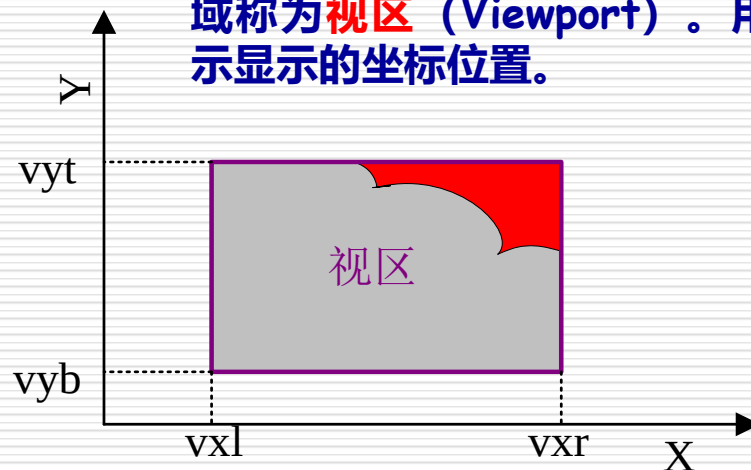
--窗口、视区及变换

二维观察——基本概念

- 在计算机图形学中，将在用户（世界）坐标系中需要进行观察和处理的一个坐标区域称为**窗口**（Window）。用于指定显示的内容。
- 将窗口映射到显示设备上的坐标区域称为**视区**（Viewport）。用于指示显示的坐标位置。



(a) 用户(世界)坐标系中的窗口

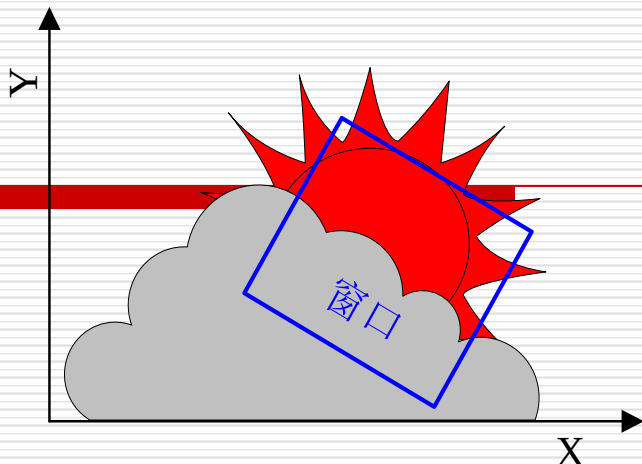


(b) 屏幕坐标系中的视区

- 实际的窗口和视区大小往往不一样，要将窗口内的图形在视区中显示出来，必须经过将**窗口到视区的变换**（Window-Viewport Transformation）处理，这种变换就是**观察变换**（Viewing Transformation）。

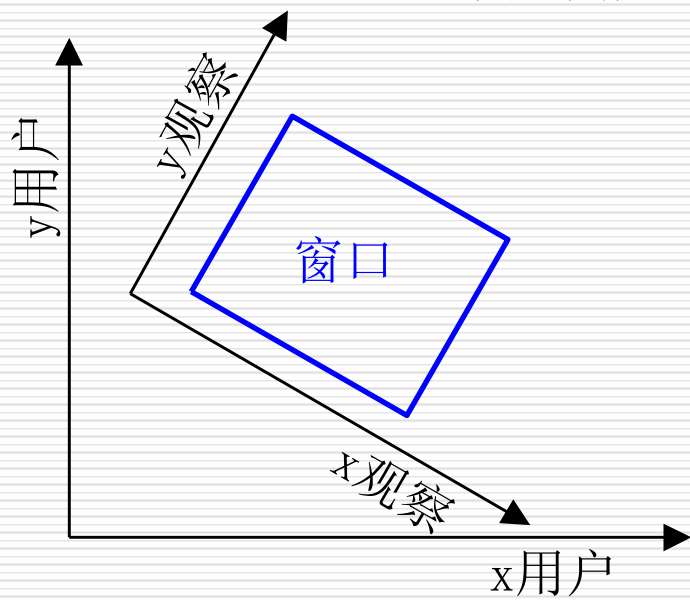
二维观察——基本概念

观察坐标系 (View Coordinate)是依据窗口的方向和形状在用户坐标平面中定义的直角坐标系。

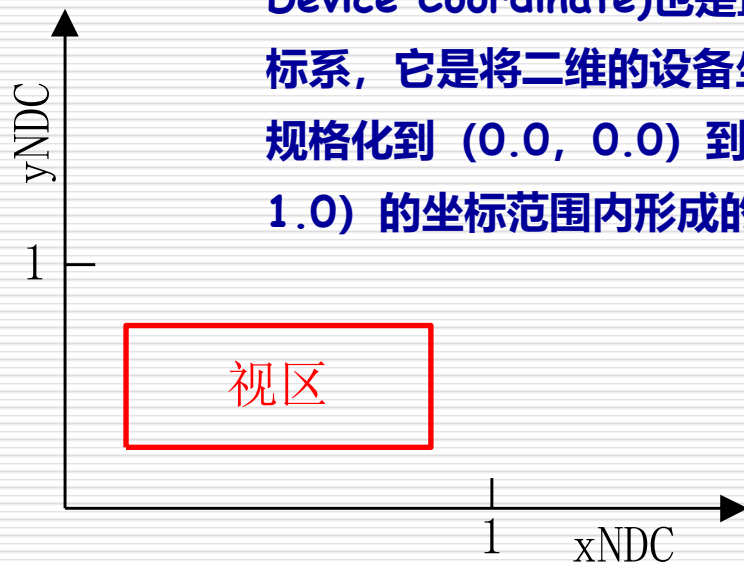


图：用户坐标系中旋转的窗口

规格化设备坐标系 (Normalized Device Coordinate)也是直角坐标系，它是将二维的设备坐标系规格化到 $(0.0, 0.0)$ 到 $(1.0, 1.0)$ 的坐标范围内形成的。



(a) 观察坐标系



(b) 规格化设备坐标系

二维观察——基本概念

□ 引入了观察坐标系和规格化设备坐标系后，观察变换分为如下图所示的几个步骤，通常称为**二维观察流程**。

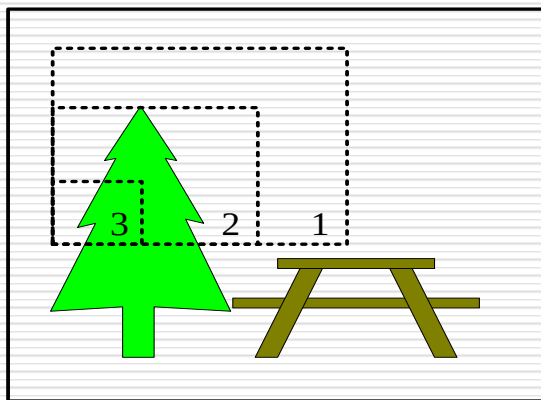


图：二维观察流程

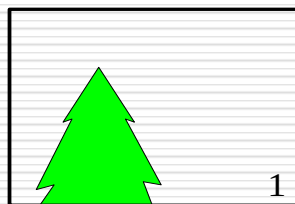
二维观察——基本概念

- 二维观察流程的设置可以灵活地实现对图形的不同观察，获取诸如变焦距、整体缩放、漫游等图形显示效果。

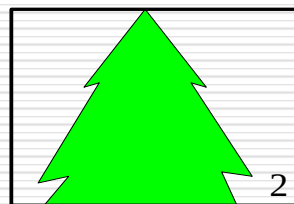
□ 变焦距效果



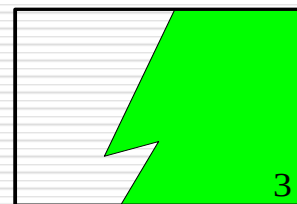
(a) 原图及变化的窗口



(b) 与窗口对应的
视区1



(c) 与窗口对应的
视区2



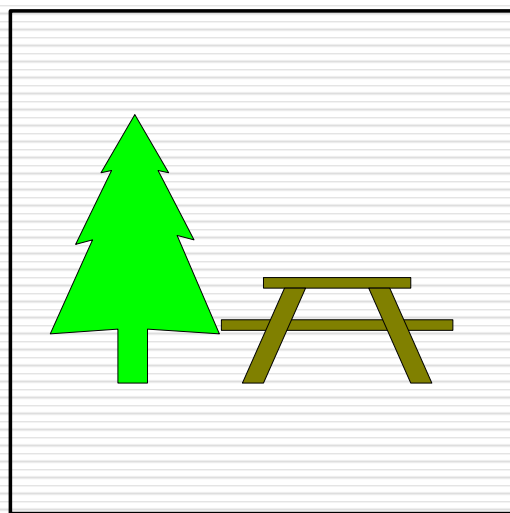
(d) 与窗口对应的
视区3

图：变焦距效果（窗口变、视区不变）

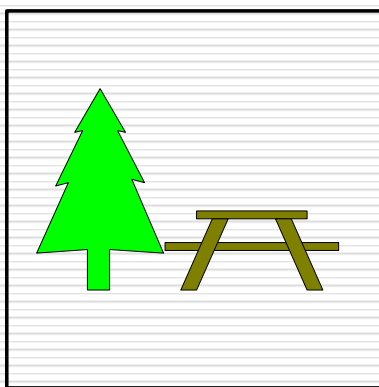
视区不变，窗口变小时，就可以放大图形对象某一部分，从而观察到在较大窗口时未显示出的细节；当视区不变，窗口变大时，则会缩小图形对象，从而观察到更加完整的图形对象。

二维观察——基本概念

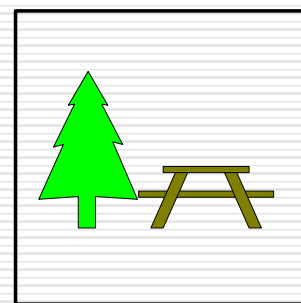
□ 整体放缩效果



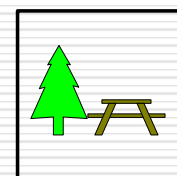
(a) 原图及窗口



(b) 视区1



(c) 视区2



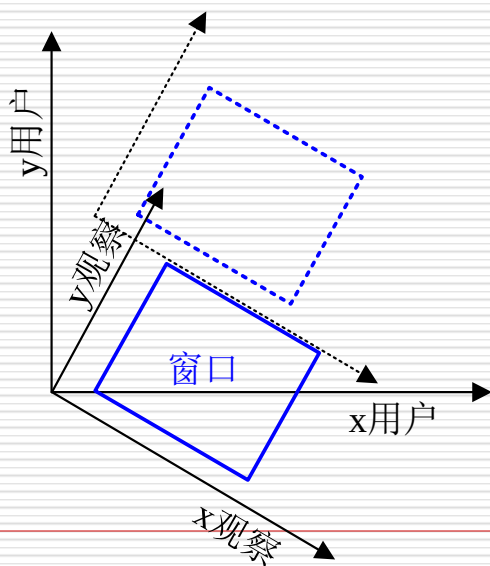
(d) 视区3

图：整体放缩效果（窗口不变、视区变）
这种缩放不改变观察对象的内容

□ 漫游效果：把固定大小的窗口在一幅大图形上移动，视区不变，可产生漫游效果。

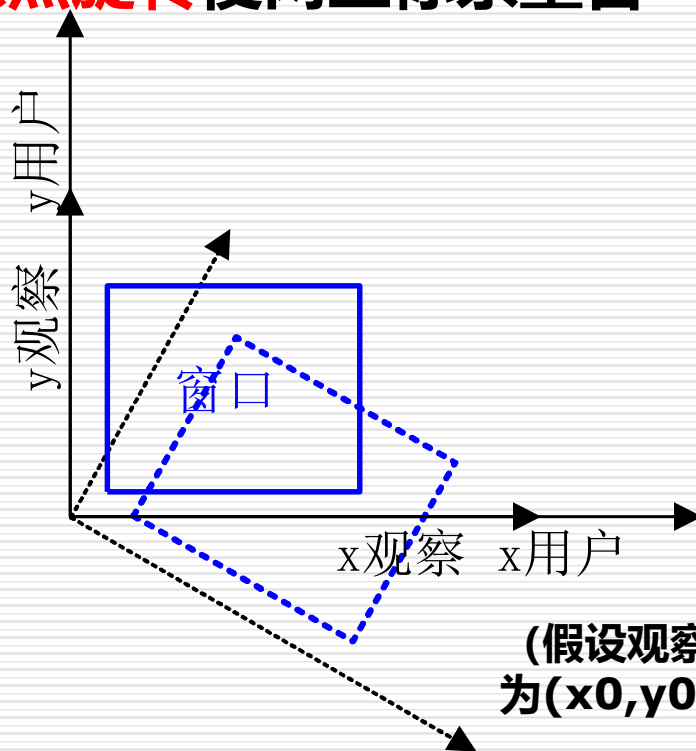
用户坐标系到观察坐标系的变换

- 窗口的形状不一定是矩形，即使是矩形，也不一定是边平行于坐标轴的**标准矩形**。为了简化计算，引入观察坐标系。
- 用户坐标系到观察坐标系的变换分由两个变换步骤合成：
 - 将观察坐标系**原点移动**到用户坐标系原点；



用户坐标系到观察坐标系的变换

◆ 绕原点旋转使两坐标系重合



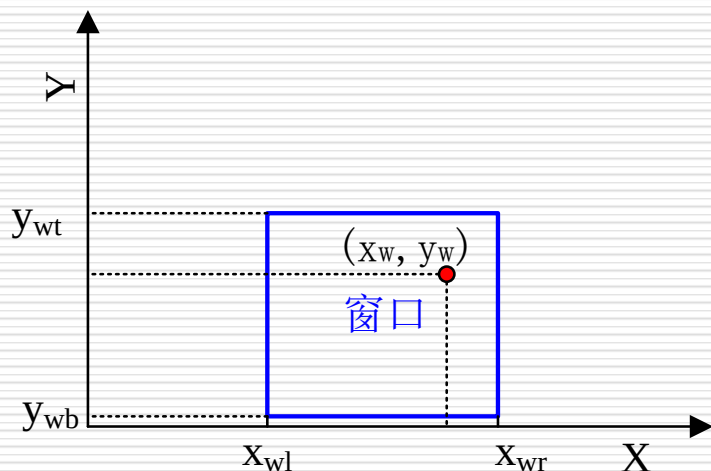
上述两步的变换矩阵为：

$$T = T_t T_r = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -x_0 & -y_0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & +\sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

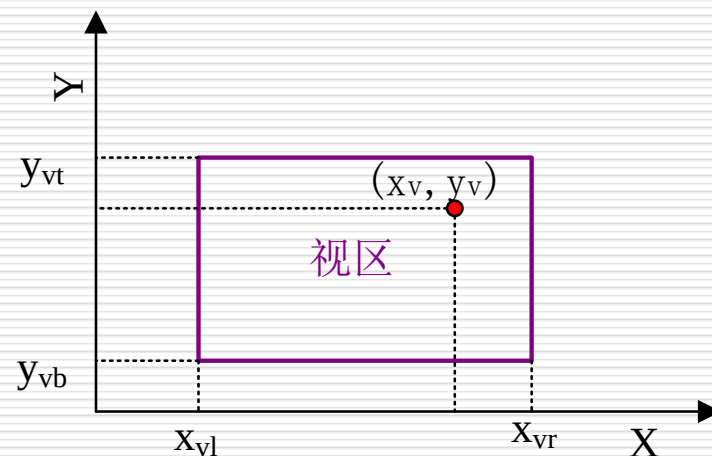
(假设观察坐标系的原点在用户坐标系中的坐标为 (x_0, y_0) , 观察坐标系与用户坐标系之间的夹角为 θ)

(b) 旋转变换

窗口到视区的变换



(a)窗口中的点



(b)视区中的点

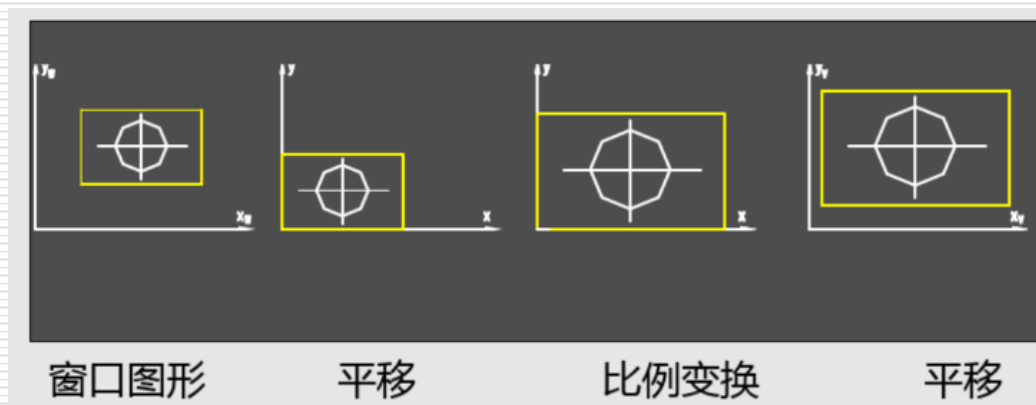
图： 窗口到视区的变换

窗口到视区的映射是保持比例的映射，
比例因子为 s_x 和 s_y

$$\begin{cases} s_x = \frac{(x_{vr} - x_{vl})}{(x_{wr} - x_{wl})} \\ s_y = \frac{(y_{vt} - y_{vb})}{(y_{wt} - y_{wb})} \end{cases}$$

窗口到视区的变换

保持比例的性质



- 要将窗口内的点 (x_w, y_w) 映射到相对应的视区内的点 (x_v, y_v) 需进行以下步骤：
- (1) 将窗口左下角点移至观察坐标系的坐标原点, 平移矢量为 $(-x_{wl}, -y_{wb})$;
 - (2) 针对原点进行比例变换, 使窗口大小与视区相等;
 - (3) 进行反平移, 将视区左下角 (此时在原点) 移到规格化设备坐标系中视区的左下角, 平移矢量为 (x_{vl}, y_{vb}) 。

窗口到视区的变换

窗口到视区变换的变换矩阵为：

$$\begin{aligned} T = T_1 S T_2 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -x_{w_l} & -y_{w_b} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ x_{v_l} & y_{v_b} & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ -x_{w_l} S_x + x_{v_l} & -y_{w_b} S_y + y_{v_b} & 1 \end{bmatrix} \\ P' = [x_v \quad y_v \quad 1] &= P T = [x_w \quad y_w \quad 1] \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ -x_{w_l} S_x + x_{v_l} & -y_{w_b} S_y + y_{v_b} & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

注意：窗口到视区的映射过程包含比例变换，在视区内显示的图形与窗口内的图形形状的大小都会发生变化，将会影响显示效果，因此一般指定长宽比一致的窗口与视区来保证 $S_x = S_y$ 。

三维几何变换

3D Geometric transformation

三维齐次坐标变换矩阵

$$p' = [x' \quad y' \quad z' \quad 1] = p \cdot T_{3D} = [x \quad y \quad z \quad 1] \cdot \left[\begin{array}{ccc|c} a & b & c & p \\ d & e & f & q \\ h & i & j & r \\ \hline l & m & n & s \end{array} \right]$$

$$T_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ T_x & T_y & T_z & 1 \end{bmatrix}$$

三维平移变换

$$T_s = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 & 0 \\ 0 & 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

一般比例变换

$$T_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s \end{bmatrix}$$

整体比例变换

$$T_{RZ} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

绕Z轴旋转

三维齐次坐标变换矩阵

根据 T_{3D} 在变换中所起的具体作用，进一步可将 T_{3D} 分成四个矩阵。即：

$$T_{3D} = \left[\begin{array}{ccc|c} a & b & c & p \\ d & e & f & q \\ g & h & i & r \\ \hline l & m & n & s \end{array} \right]$$

$$T_1 = \left[\begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{array} \right] \quad \text{对点进行比例、对称、旋转、错切变换}$$

$$T_2 = \left[\begin{array}{ccc} l & m & n \end{array} \right] \quad \text{对点进行平移变换}$$

$$T_3 = \left[\begin{array}{c} p \\ q \\ r \end{array} \right] \quad \text{作用是进行透视投影变换}$$

$$T_4 = \left[\begin{array}{c} s \end{array} \right] \quad \text{作用是产生整体比例变换}$$

三维基本几何变换

- 三维基本几何变换都是相对于坐标原点和坐标轴进行的几何变换。
- 假设三维形体变换前一点为 $p(x, y, z)$ ，变换后为 $p'(x', y', z')$ 。

三维基本几何变换——平移变换translation

$$T_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ T_x & T_y & T_z & 1 \end{bmatrix}$$

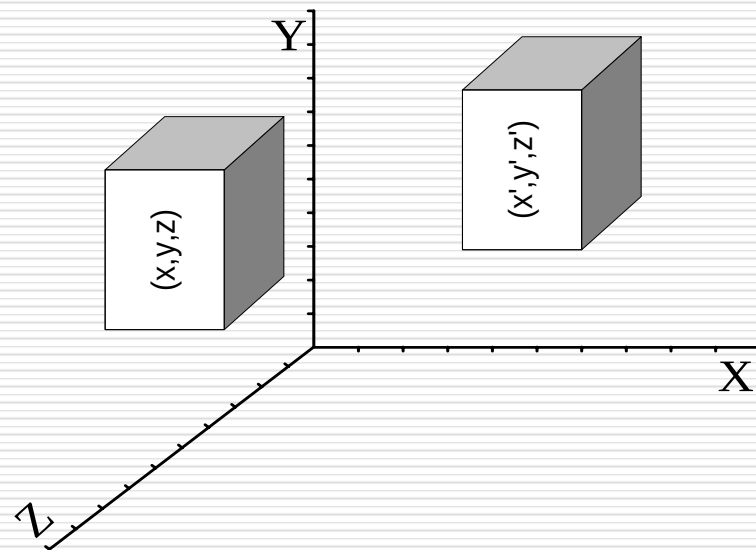


图: 三维平移变换

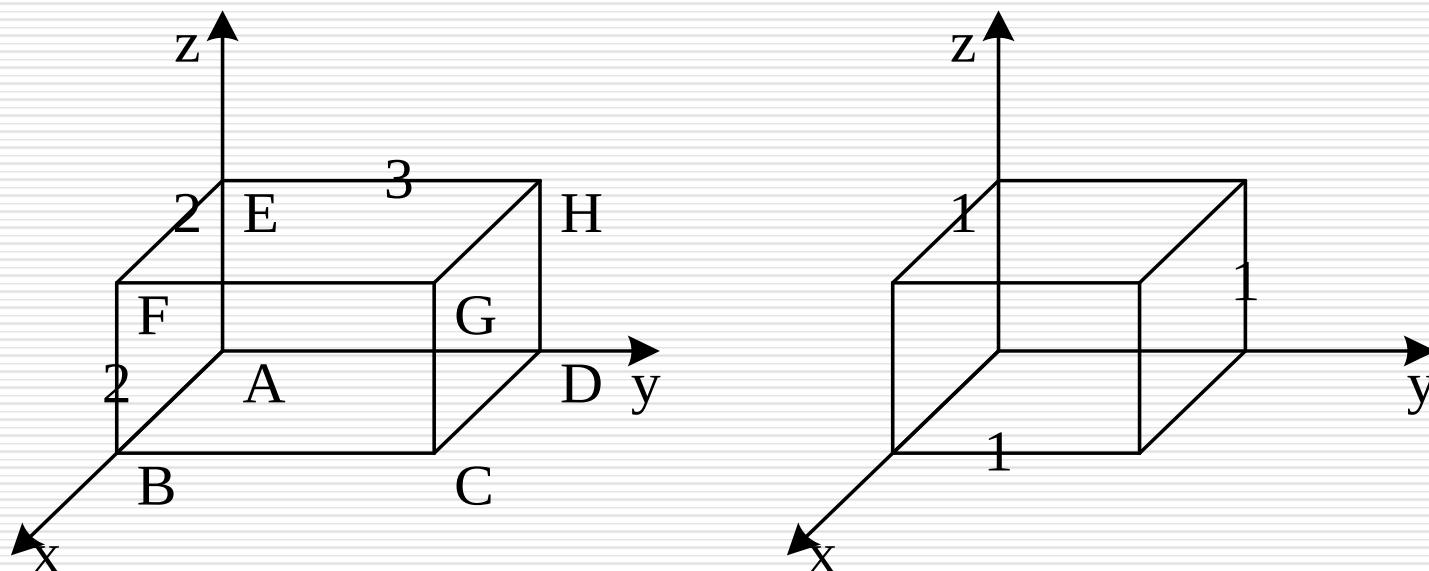
三维基本几何变换——比例变换Scale

□ 一般比例变换

$$T_s = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 & 0 \\ 0 & 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三维基本几何变换——比例变换Scale

- 例：对下图所示的长方形体进行比例变换，其中 $a=1/2$ ， $e=1/3$ ， $j=1/2$ ，求变换后的长方形体各点坐标。



图：三维比例变换

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

三维基本几何变换——比例变换Scale

□ 整体比例变换

$$T_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s \end{bmatrix}$$

三维基本几何变换——旋转变换rotation

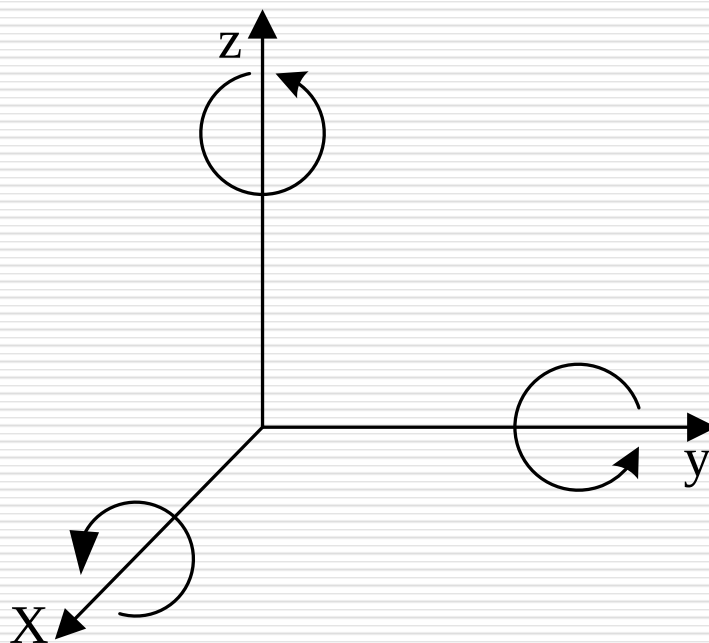


图: 三维旋转的方向与角度

三维基本几何变换——旋转变换rotation

□ 绕Z轴旋转

$$T_{RZ} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

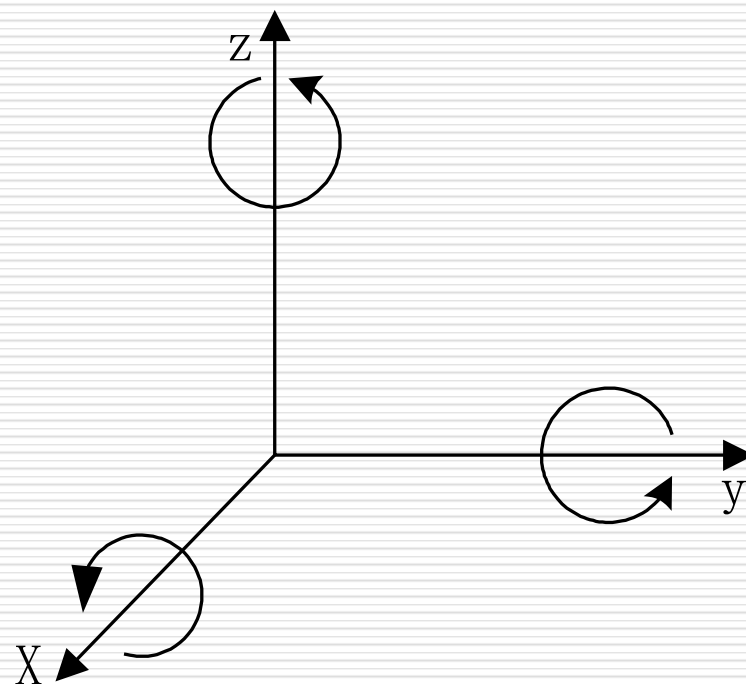


图: 三维旋转的方向与角度

三维基本几何变换——旋转变换rotation

□ 绕X轴旋转

$$T_{RX} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

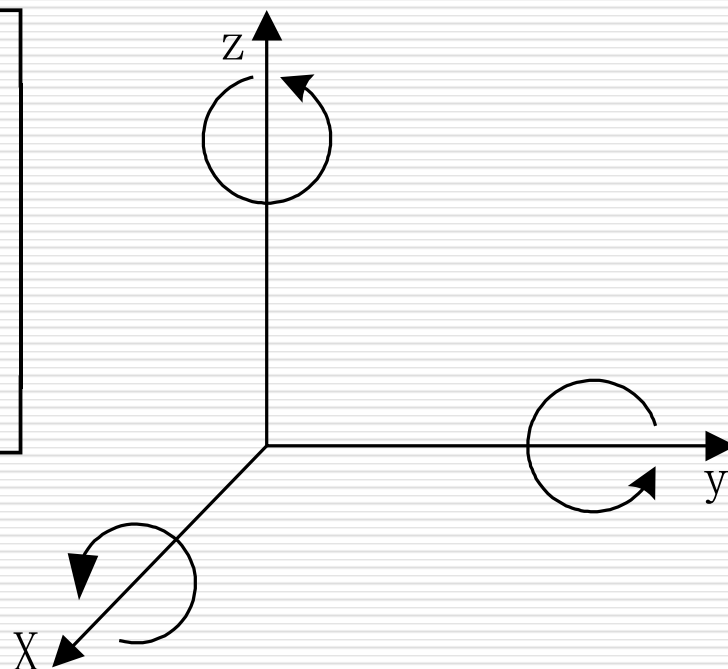


图7-3 三维旋转的方向与角度

三维基本几何变换——旋转变换rotation

□ 绕Y轴旋转

$$T_{RY} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

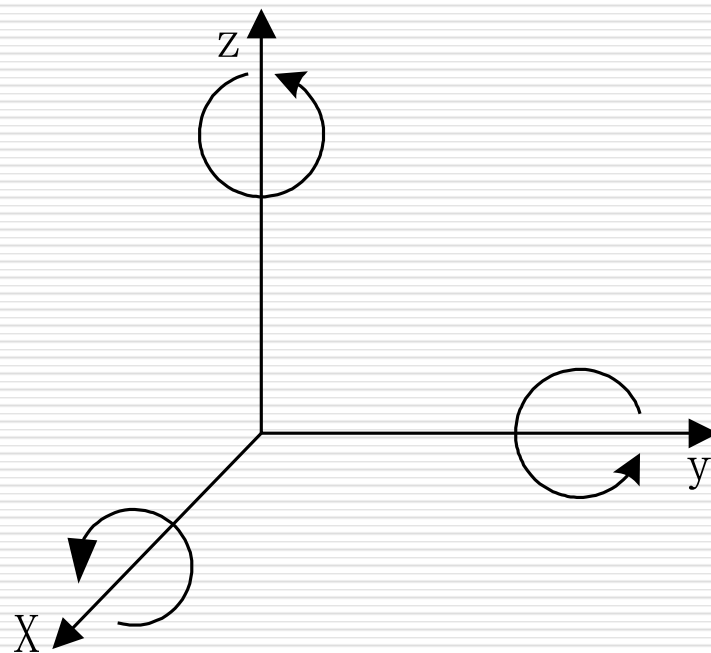


图7-3 三维旋转的方向与角度

三维基本几何变换——对称变换reflection

□ 关于坐标平面对称

- 关于XOY平面进行对称变换的矩阵计算形式为：

$$T_{Fxy} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三维基本几何变换——对称变换reflection

- 关于YOZ平面进行对称变换的矩阵计算形式为：

$$T_{Fyz} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三维基本几何变换——对称变换reflection

- 关于ZOX平面进行对称变换的矩阵计算形式为：

$$T_{FZX} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三维基本几何变换——对称变换reflection

□ 关于坐标轴对称变换

■ 关于x轴进行对称变换的矩阵计算形式为：

$$T_{Fx} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三维基本几何变换——对称变换reflection

- 关于Y轴进行对称变换的矩阵计算形式为：

$$T_{Fy} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三维基本几何变换——对称变换reflection

- 关于Z轴进行对称变换的矩阵计算形式为：

$$T_{Fz} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三维基本几何变换——对称变换reflection

□ 关于原点对称

$$T_{Fxy} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三维基本几何变换——错切变换Shear

$$T_{SH} = \begin{bmatrix} 1 & b & c & 0 \\ d & 1 & f & 0 \\ g & h & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三维复合变换

- 三维复合变换是指图形作一次以上的变换，变换结果是每次变换矩阵的乘积。

$$P' = P \cdot T = P \cdot (T_1 \cdot T_2 \cdot T_3 \cdots T_n) \quad (n > 1)$$

相对任一参考点的三维变换

□ 相对于参考点 $F(x_f, y_f, z_f)$ 作比例、对称等变换的过程分为以下三步：

(1)将参考点F移至坐标原点；

(2)针对原点进行三维几何变换；

(3)进行反平移。

相对任一参考点的三维变换

□ 相对于 $F(x_f, y_f, z_f)$ 点进行比例变换

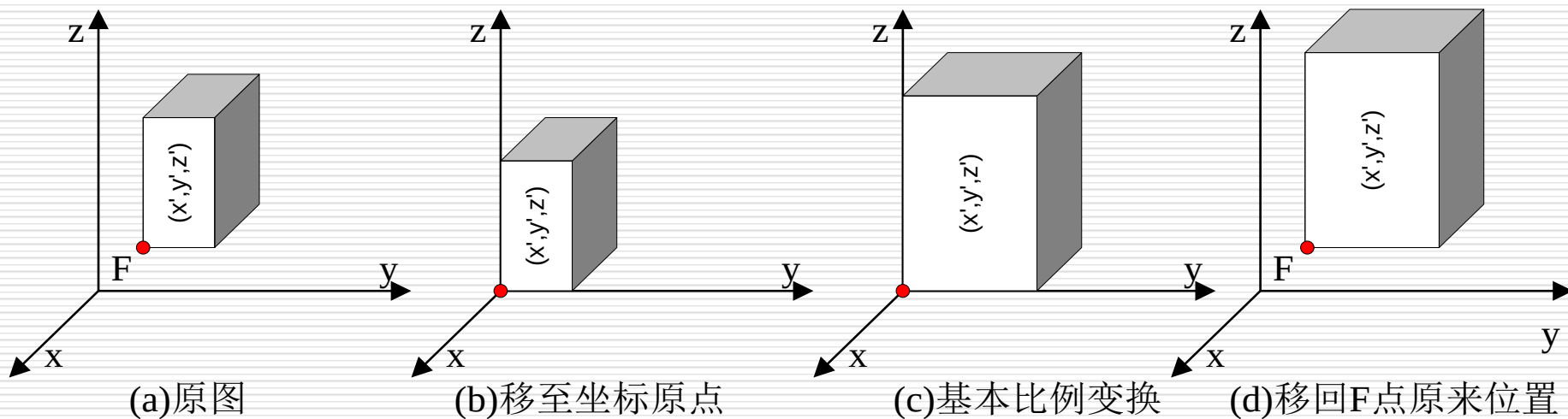


图: 相对参考点F的比例变换

投影变换

3D Projection

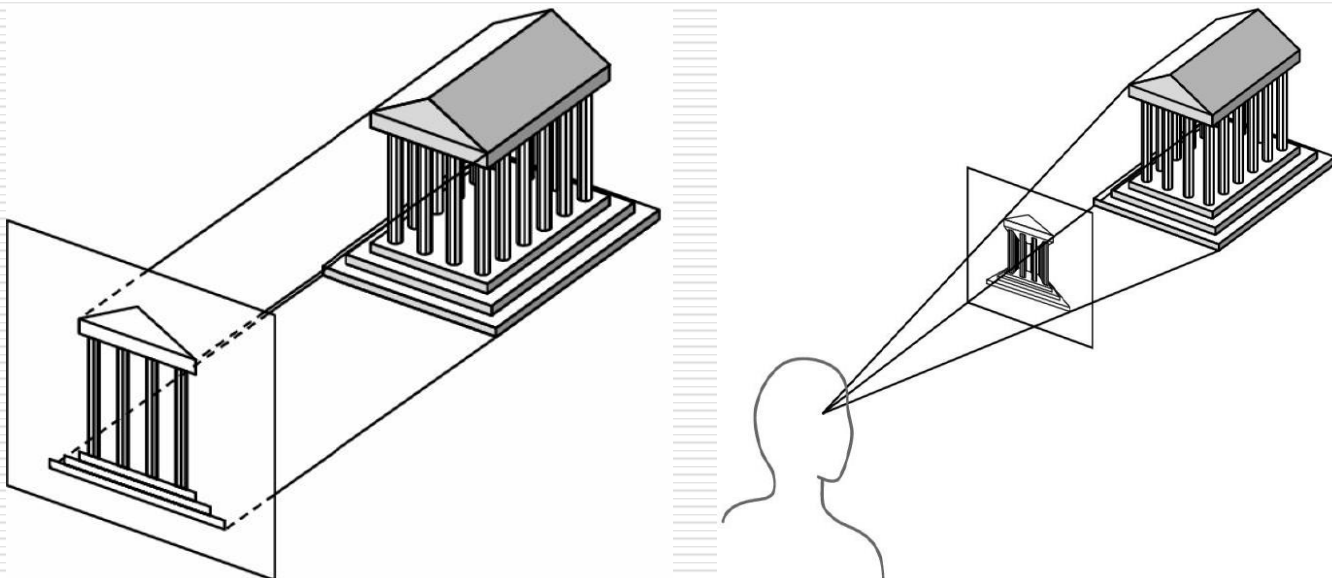
投影变换 3D Projection

- 如何在二维平面上显示三维物体？
- 显示器、屏幕、绘图纸等是二维的
- 显示对象是三维的
- 解决方法——投影变换

平面几何投影变换

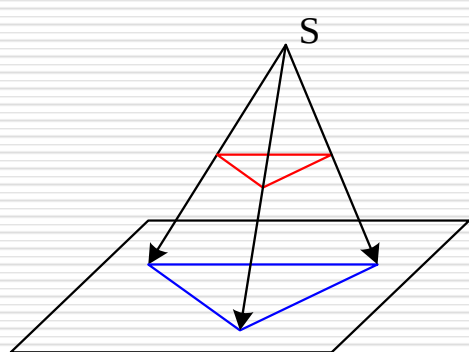
- 投影变换就是把三维立体（或物体）投射到投影面上得到二维平面图形的过程。
- 两种基本的投影：**平行投影**(parallel projection)、**透视投影**(perspective projection)。它们分别用于解决基本的、彼此独立的图形表示问题。

平面几何投影变换

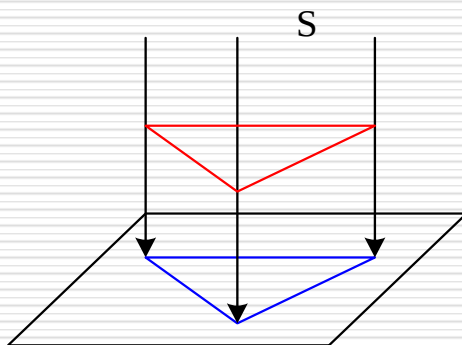


- 平行投影表示真实大小和形状的物体
 - 透视投影表示真实看到的物体
- 透视投影比轴测图更富有立体感和真实感**

平面几何投影变换

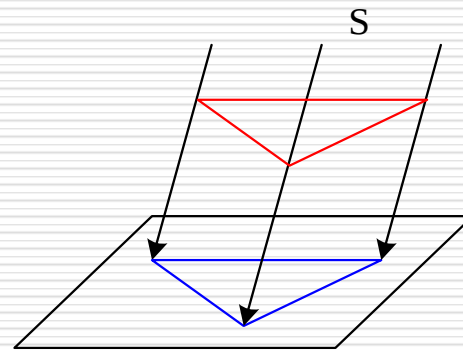


(a) 透视投影



(b) 正投影

投影方向S垂直于投影面



(c) 斜投影

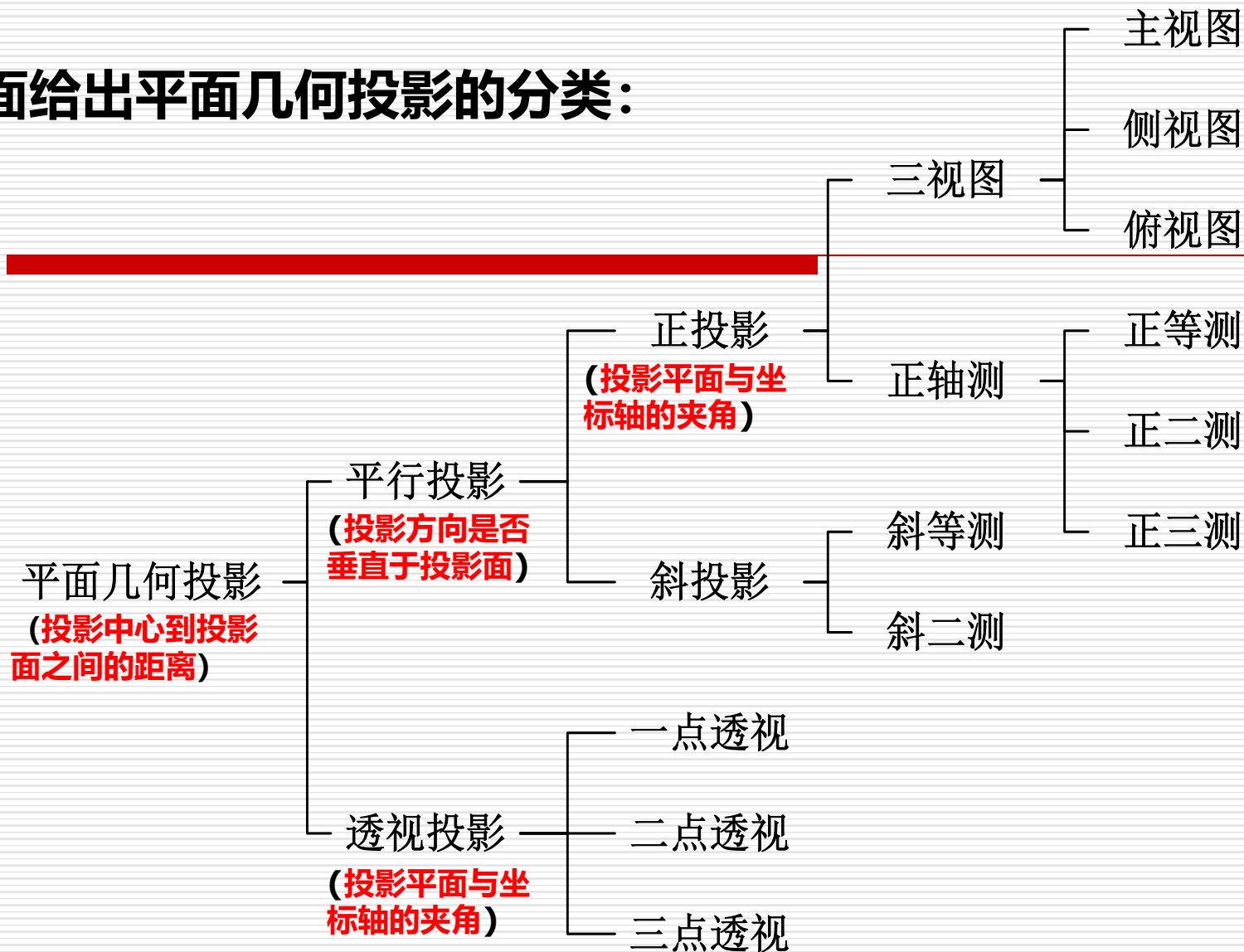
投影方向S倾斜于投影面

图：平面几何投影分为平行投影和透视投影

平面几何投影可分为两大类：

- ☐ 平行投影的投影中心到投影面之间的距离是无限的。
- ☐ 透视投影的投影中心到投影面之间的距离是有限的；

下面给出平面几何投影的分类：

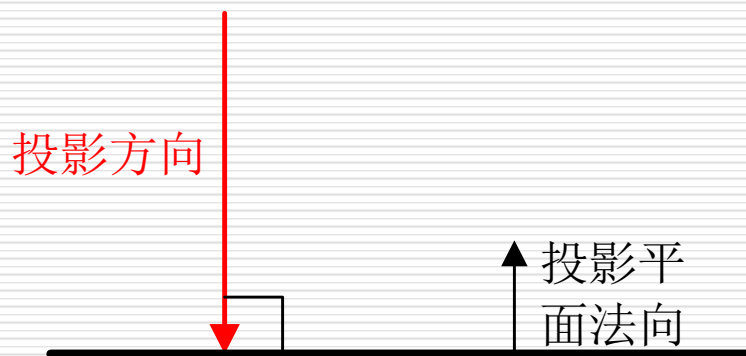


图：平面几何投影的分类

平面几何投影变换——平行投影

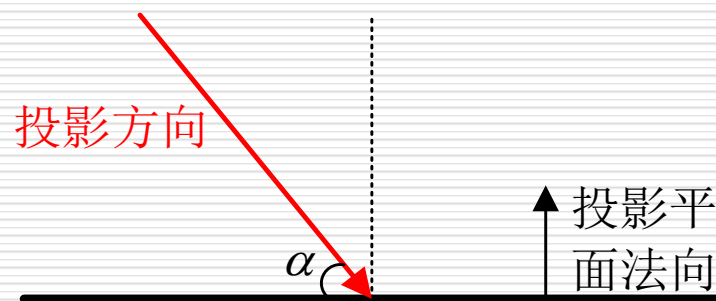
parallel projection

□ 平行投影可分成两类：正投影和斜投影。



投影平面

(a)正投影



投影平面

(b)斜投影

图：平行投影

□ 性质：平行投影保持物体的有关比例不变,能够精确地反映物体的实际尺寸。

透视投影perspective projection

投影中心与投影平面之间的距离为有限

例子：视觉系统

特点：

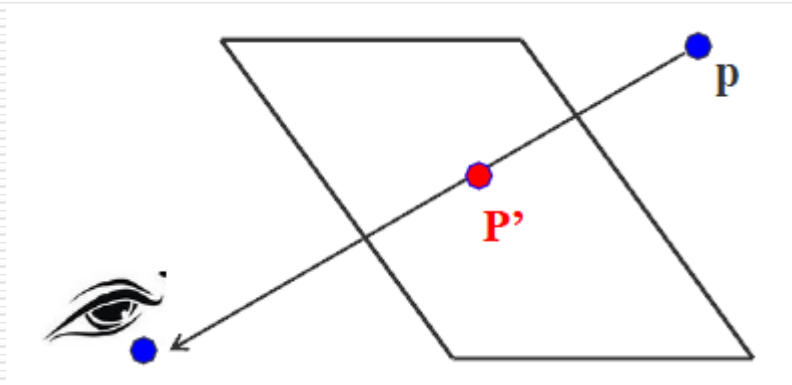
透视投影表示真实看到的物体；

产生近大远小的视觉效果，由它产生的图形深度感强，看起来更加真实。

透视投影perspective projection

透视基本原理

众所周知，位于空间的任何一个点，它之所以能被人们的眼睛所看见，是因为从该点出发射出来的一条光线能够到达人们的眼睛。

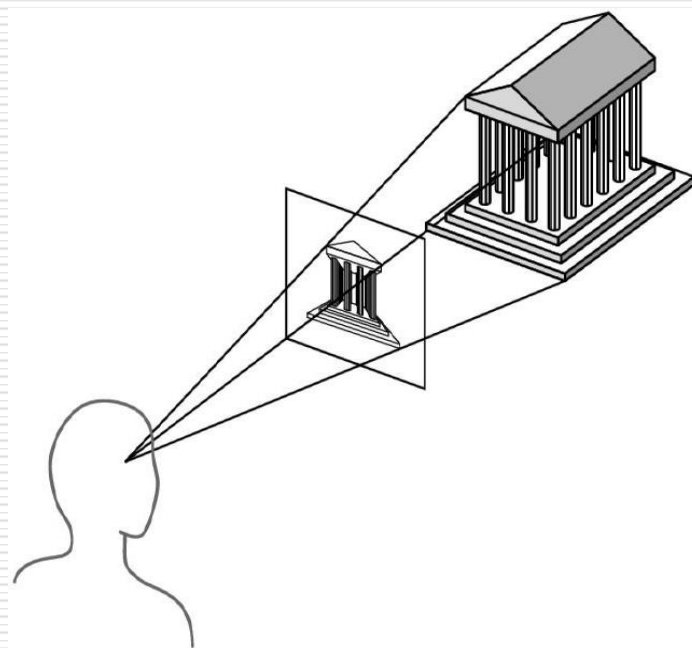


- 该平面为透视投影面，穿点 P' 为 P 的透视投影。
- 假如求空间点的透视投影问题得到了解决，那么空间任何线段、多边形或立体的透视投影也就可以方便地求得。
- 可以通过求出这些顶点的透视投影而获得空间任意立体的透视投影。

透视投影perspective projection

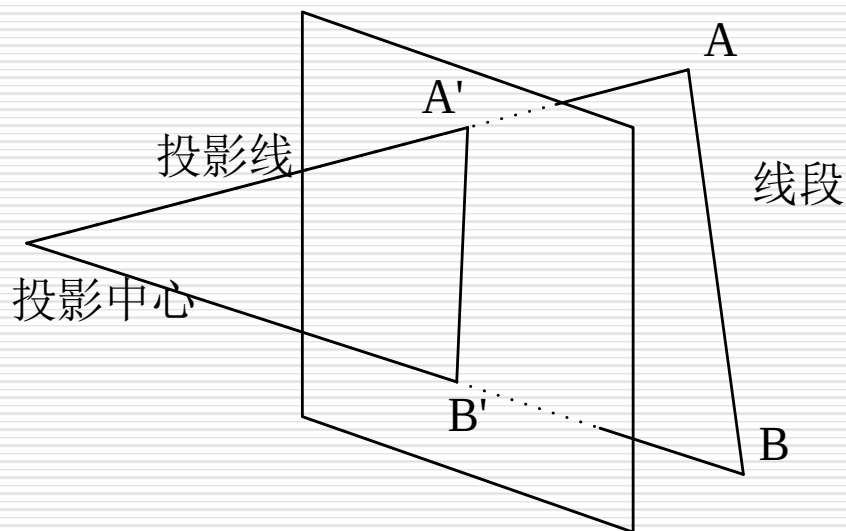
透视基本原理

- 三维世界的物体可以看作是由点集合构成的。
- 这些射线与投影面P的交点集合便是三维世界在当前视点的透视图。



透视投影perspective projection

□ 投影中心、投影面、投影线：

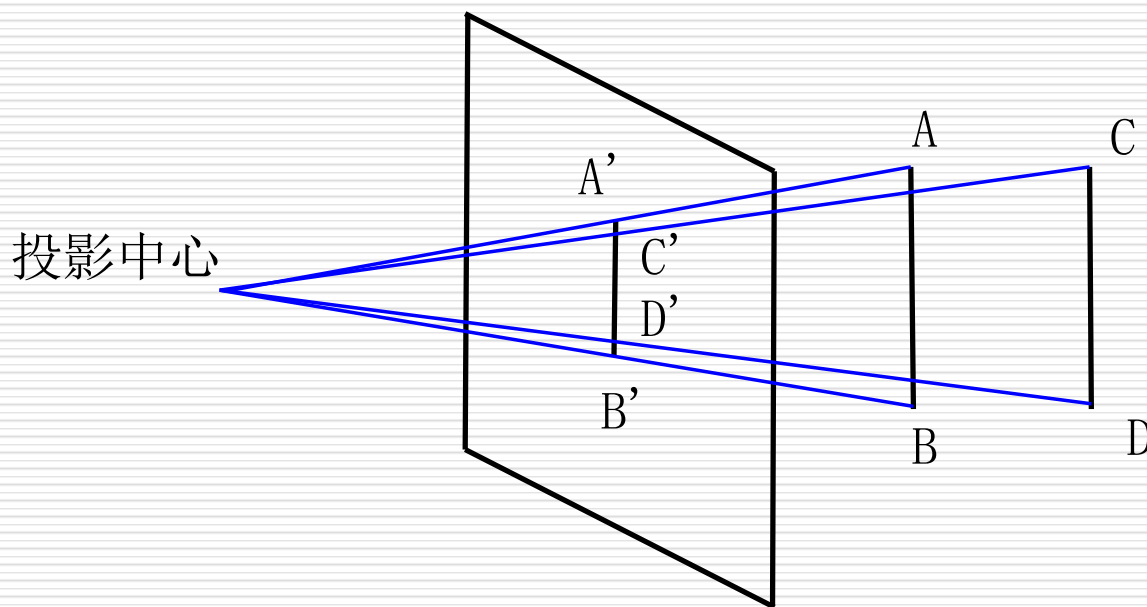


图：三维空间中的直线段经过平面几何投影变换到二维平面上的过程。

- 透视投影采用**中心投影法**，与人观察物的情况比较相似。
- 投影中心又称视点，相当于观察者的眼睛，也是相机位置处。
- 投影线：投影中心向物体上各点发出的射线。相当于视线。
- 投影面位于视点与物体之间。
- 投影线与投影平面的交点即为投影变换后的坐标点。

透视投影perspective projection

□透视缩小效应：物体的透视投影的大小与物体到投影中心的Z方向距离成反比。



图：透视缩小效应

透视投影perspective projection

□透视投影的深度感更强，更加具有真实感，但透视投影不能够准确反映物体的大小和形状。

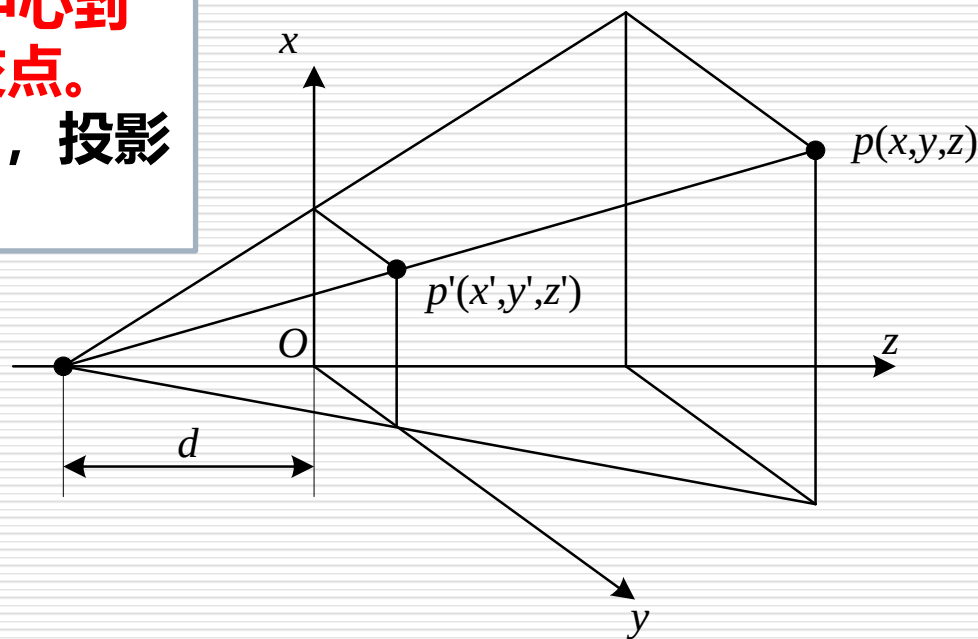
□透视投影的大小与物体到投影中心的距离有关。

平面几何投影变换：点的透视投影

求空间一点 $p(x, y, z)$ 的透视投影 $p'(x', y', z')$ 点的坐标。即求投影中心到空间点构成的投影线与投影平面的交点。
假定投影中心在 z 轴上 ($z = -d$ 处)，投影面在面 xOy 上，与 z 轴垂直。

$$\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} = \frac{d}{d+z}$$

$$x' = \frac{x}{1+z/d} \quad y' = \frac{y}{1+z/d} \quad z' = 0$$



$$\begin{bmatrix} x' & y' & z' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{d} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

该过程写为变换矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} x' & y' & z' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{d} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

先乘以透视变换矩阵，使之产生透视变形，然后再乘以向xoy投影面投影的变换矩阵，就得到了点在画面上的投影。令 $r=1/d$

$$\begin{bmatrix} x' & y' & z' & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由该矩阵可以看出透视投影的特性：透视缩小效应。三维物体透视投影的大小与物体到投影中心的距离成反比。这种效应所产生的视觉效果十分类似于照相系统和人的视觉系统。

平面几何投影变换——透视投影

perspective projection

- 对于透视投影，一组平行线若平行于投影平面时，它们的透视投影仍然保持平行。
- 灭点：任何一束不平行于投影平面的平行线的透视变换将汇聚为一点(Vanishing Point).
 - 思考：透视投影的灭点有多少个？无数个？
- 坐标轴方向的平行线在投影面上形成的灭点称为主灭点。
 - 思考：主灭点最多有多少个？3个？

平面几何投影变换——透视投影

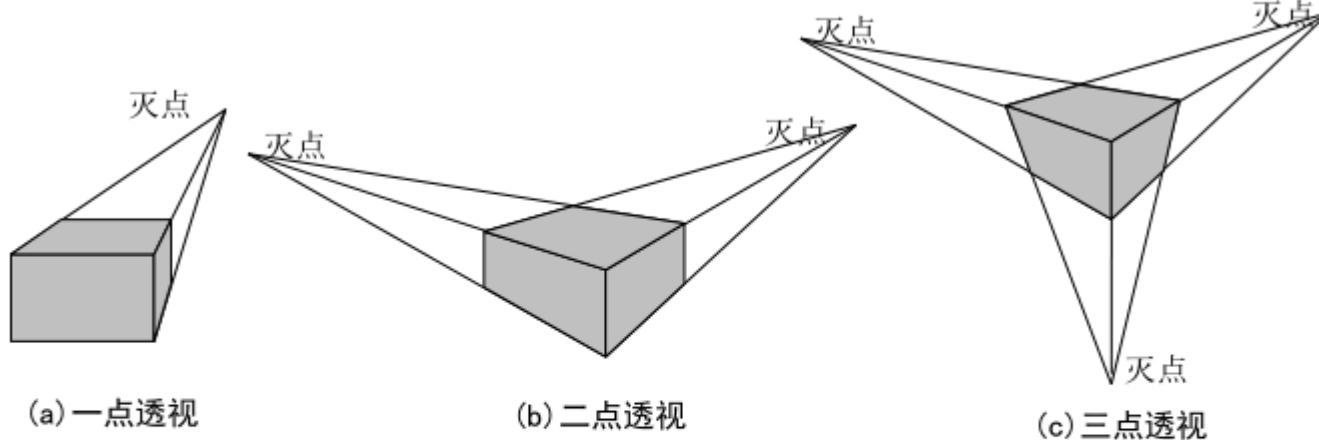
perspective projection

- 透视投影可以按照主灭点的个数来分类
 - 一点透视有一个主灭点，即投影面与一个坐标轴正交，与另外两个坐标轴平行。
 - 两点透视有两个主灭点，即投影面与两个坐标轴相交，与另一个坐标轴平行。
 - 三点透视有三个主灭点，即投影面与三个坐标轴都相交。

平面几何投影变换——透视投影

perspective projection

按照主灭点的个数，即按照投影面与坐标轴的夹角来分类



一点透视有一个主灭点，即投影面与一个坐标轴正交，与另外两个坐标轴平行

两点透视有两个主灭点，即投影面与两个坐标轴相交，与另一个坐标轴平行

三点透视有三个主灭点，即投影面与三个坐标轴都相交

图： 透视投影

一点透视



- 这两排平行的树林，我们望到树林的尽头，就汇聚成一点。两条平行的铁轨望到尽头汇聚成一点。这种透视互相平行的直线汇聚成一个点，此点称为灭点，而且只有一个。
- 一点透视的视觉效果:简单直接、正式、稳重、有一定的纵深感。

二点透视、三点透视



- 两点透视：通过物体旋转一定角度或者视点转动一定角度形成的透视效果。其边线的延长线会相交于视平线上立方体左右两侧的两点(灭点)。
- 两点透视的视觉效果:多样性、透视感和展示性强。

- 三点透视一般常见于对物体的俯视和仰视，物体各个边的延长线会分别消失于三个点。
- 三点透视的视觉效果:视觉角度大、冲击力强、展示性强，适合表现高大物体。



平面几何投影变换——透视投影

perspective projection

□ 透视投影的变换矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p \\ 0 & 1 & 0 & q \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中的 $[p,q,r]$ 能产生透视变换的效果。

透视投影的变换矩阵

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & p \\ 0 & 1 & 0 & q \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

p, q, r 中任一个不为0, 为一点透视;

p, q, r 中任两个不为0, 为二点透视;

p, q, r 三个均不为0, 为三点透视;

透视投影的变换矩阵：一点透视

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p \\ 0 & 1 & 0 & q \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

先假设 $q \neq 0$, $p=r=0$ 。然后对点 (x, y, z) 进行变换：

$$\begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & q \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & z & qy+1 \end{bmatrix}$$

对其结果进行齐次化处理得：

$$\begin{bmatrix} \frac{x}{qy+1} & \frac{y}{qy+1} & \frac{z}{qy+1} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' & y' & z' & 1 \end{bmatrix}$$

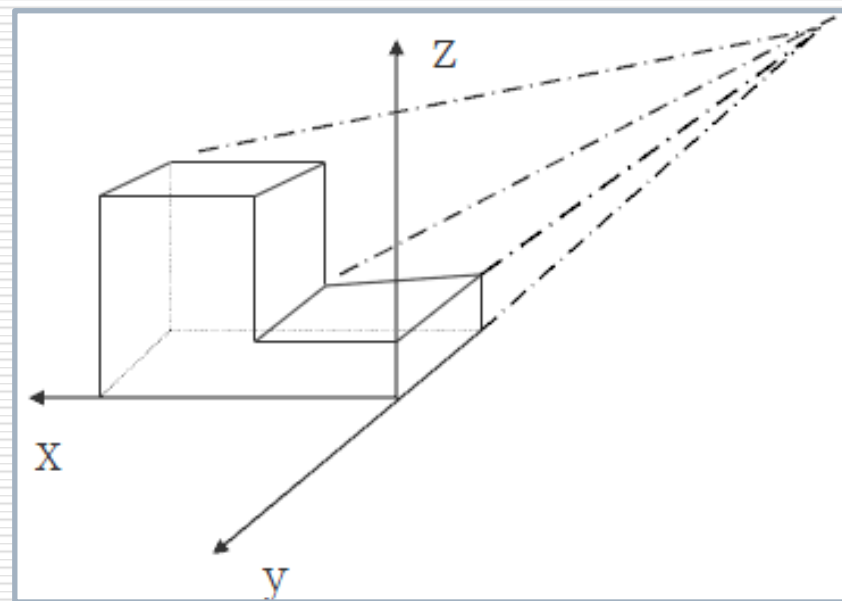
当 $y \rightarrow \infty$ 时，得：

$$\begin{cases} x' = 0 \\ y' = \frac{1}{q} \\ z' = 0 \end{cases}$$

透视投影的变换矩阵：一点透视

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p \\ 0 & 1 & 0 & q \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 即当 $y \rightarrow \infty$ 时,所有平行于 y 轴的直线将延伸 相交于灭点 $(0, 1/q, 0)$.
- 根据同样的道理,当 $r \neq 0$, $q = p = 0$ 时,则将在 z 轴上的 $1/r$ 处产生一个灭点.



透视投影的变换矩阵：多点透视

- 根据一点透视的原理予以推广，当 p, q, r 三个元素全为非零时，结果将会产生三个灭点，从而形成三点透视。
- 产生的三个灭点分别在 x 轴上的 $1/p$ 处、 y 轴上的 $1/q$ 处和 z 轴上的 $1/r$ 处。

透视投影实例：如何生成一点透视图？

一点透视只有一个主灭点。一点透视图：先将形体平移到一个合适的位置，再进行透视投影。进行透视投影，要很好地考虑图面布局，以避免三维物体的平面或直线积聚成直线或点而影响直观性。具体地说，就是要考虑下列几点：

- (1) 三维形体与画面（投影面）的相对位置；
 - (2) 视距，即视点（投影中心）与画面的距离
 - (3) 视点的高度
-

透视投影实例：如何生成一点透视图？

假定视点（投影中心）在z轴上（ $z = -d$ 处），投影面在xOy面上，则一点透视的步骤如下：

- (1) 将三维物体平移到适当位置l、m、n
- (2) 令视点在z轴，进行透视变换
- (3) 最后，为了绘制的方便，向xoy平面作正投影变换，将结果变换到xoy平面上。

$$T_{p1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ l & m & n & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{d} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

一点透视变换矩阵

给出三维物体中任一点
(x, y, z) 一点透视变换
矩阵形式:

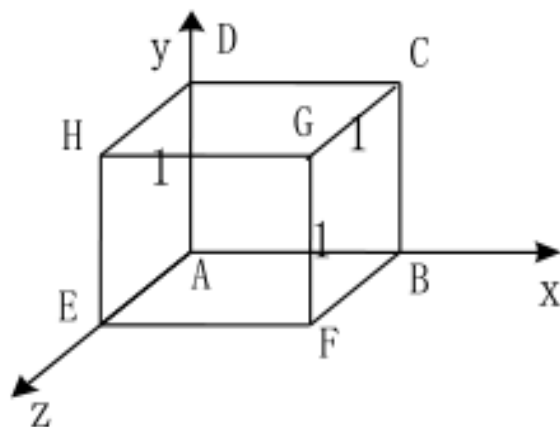
$$T_{p1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{d} \\ l & m & 0 & \frac{n}{d} + 1 \end{bmatrix}$$

$$[x' \quad y' \quad z' \quad 1] = [x \quad y \quad z \quad 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{d} \\ l & m & 0 & \frac{n}{d} + 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{x+l}{\frac{(n+z)}{d} + 1} & \frac{y+m}{\frac{(n+z)}{d} + 1} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

举例：

例：试绘制如下图所示的单位立方体的一点透视图。



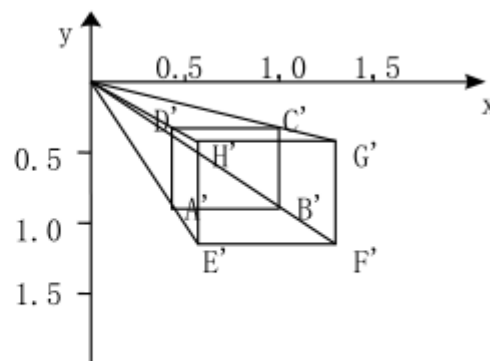
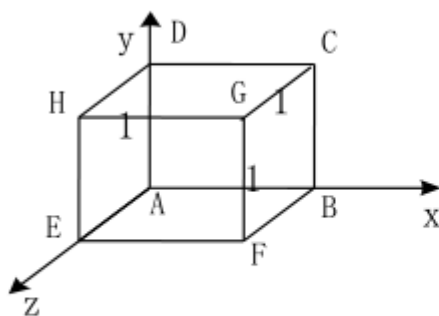
设： $l = 1.0$, $m = -1.6$, $n = -2$, 视距 $d = -2.5$,

将上述值代入一点透视变换矩阵，得到：

$$\begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \\ F \\ G \\ H \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{d} \\ l & m & 0 & \frac{n}{d} + 1 \end{bmatrix}$$

$$l = 0.8, m = -1.6, n = -2, d = -2.5$$

$$= \begin{bmatrix} 0.8 & -1.6 & 0 & 1.8 \\ 1.8 & -1.6 & 0 & 1.8 \\ 1.8 & -0.6 & 0 & 1.8 \\ 0.8 & -0.6 & 0 & 1.8 \\ 0.8 & -1.6 & 0 & 1.4 \\ 1.8 & -1.6 & 0 & 1.4 \\ 1.8 & -0.6 & 0 & 1.4 \\ 0.8 & -0.6 & 0 & 1.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.44 & -0.89 & 0 & 1 \\ 1 & -0.89 & 0 & 1 \\ 1 & -0.33 & 0 & 1 \\ 0.44 & -0.33 & 0 & 1 \\ 0.57 & -1.14 & 0 & 1 \\ 1.29 & -1.14 & 0 & 1 \\ 1.29 & -0.43 & 0 & 1 \\ 0.57 & -0.43 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} A' \\ B' \\ C' \\ D' \\ E' \\ F' \\ G' \\ H' \end{matrix}$$



单位立方体的一点透视